Manejo de residuos en el patio durante los descansos

Proyecto de Emprendimiento e Innovación — Grado 10

Hecho por: Pablo José Del Cairo Bolaños y Nicolás Clavijo González

Grado 10 — Colegio San Bartolomé

Actualizado: 2 de noviembre de 2026

Convenciones del documento. Los datos de este documento provienen de nuestras guías C1–C4, de la encuesta aplicada a 10 participantes (5 estudiantes de 6.º a 11.º y 5 trabajadoras del PAE) y de nuestras observaciones en el patio principal de bachillerato. Las fechas de las observaciones y de las encuestas no quedaron registradas en las guías.

Índice

1. C1: Oportunidades a nuestro alrededor **3**

1.1. Ideas del salón de clase . . . 3

1.2. Oportunidades registradas . . . 3

1.3. Reflexión inicial . . . 3

2. C2: Observar el contexto **4**

2.1. Oportunidad seleccionada y método . . . 4

2.2. Observación . . . 4

2.3. Patrones emergentes . . . 4

2.4. Reflexión . . . 4

3. C3–C4: Escuchar a los usuarios **5**

3.1. Usuarios y plan de encuesta . . . 5

3.2. Preguntas de la encuesta . . . 5

3.3. Respuestas individuales . . . 6

3.4. Promedios por grupo . . . 6

3.5. Respuestas abiertas (P8) . . . 6

3.6. Evidencia de los usuarios . . . 7

3.7. Comparación de la evidencia . . . 7

3.8. ¿Necesidad o solución? . . . 7

3.9. Revisión de nuestra comprensión . . . 8

4. C5: Organizar la información **8**

4.1. Usuario y contexto 8
4.2. Registro de hallazgos 9

5. C6: Priorizar una oportunidad **10**
5.1. Oportunidades que comparamos 10
5.2. Matriz de comparación 11
5.3. Oportunidad seleccionada 11

6. C7: Definir el desafío **12**
6.1. Elementos del desafío 12
6.2. Formulación y revisión 12

7. C8: Conectar conocimientos **12**

8. C9: Explorar ideas **13**
8.1. Registro de ideas 14
8.2. Registro de participación 15

9. C10: Comprender al usuario **15**
9.1. Por qué comprender al usuario orienta las ideas 15

1. C1: Oportunidades a nuestro alrededor

1.1. Ideas del salón de clase

1. Las filas largas en la tienda escolar.
2. El wifi falla cuando necesitamos usar computadores.
3. No hay lugares donde dejar las maletas.
4. Los residuos se mezclan en las canecas o quedan en el piso.

1.2. Oportunidades registradas

	Oportunidad 1	**Oportunidad 2**	**Oportunidad 3**	**Oportunidad 4**
Lugar	Cafetería y tienda escolar	Salones de clase	Patio del colegio y pasillos	Todo el colegio
Situación	Los estudiantes hacen filas muy largas	El wifi del colegio va lento al usar todos los computadores	No hay un lugar designado para dejar las maletas en los descansos	Los residuos se mezclan en la caneca equivocada o terminan en el piso
Necesidad / problema	Se pierde tiempo del descanso y muchos no pueden comer con calma	Las actividades que dependen de internet se retrasan	Las maletas muchas veces se mojan al llover, o los estudiantes olvidan dónde las dejaron	Falta de conocimiento del reciclaje, que genera mayor trabajo al personal de aseo
¿A quién afecta?	Estudiantes, profesores y personal	Estudiantes y profesores	A los estudiantes	Estudiantes y personal de aseo
¿Por qué importa?	Los estudiantes pierden tiempo de descanso	Se pierde tiempo de la actividad	Genera desorden y preocupación por las maletas	Genera suciedad, desperdicio de material reciclable y más trabajo

1.3. Reflexión inicial

1. **¿Qué oportunidad parece más interesante?** La de los residuos del patio, porque afecta a todo el colegio y se repite todos los días.
2. **¿Qué evidencia indica que es real?** Lo observamos todos los días en los descansos.
3. **¿Quién podría ayudarnos a comprenderla?** El personal de aseo (PAE), porque a diario se da cuenta de toda la basura que queda en los pisos y mal reciclada.
4. **¿Qué necesitamos averiguar?** Por qué los estudiantes dejan sus residuos en el suelo y qué tanto saben del reciclaje.

2. C2: Observar el contexto

2.1. Oportunidad seleccionada y método

Oportunidad	Separación y recolección de residuos en los descansos
Lugar	Principalmente el patio principal
Personas involucradas	Estudiantes y personal de aseo
¿Por qué observarla?	Vimos residuos en las gradas y mucha gente que no sabe cómo separar la basura
¿Cuándo?	Antes y después del descanso
¿A qué prestamos atención?	Cómo usan las personas la caneca y cómo quedan las gradas después del descanso
¿Quién registró?	Pablo Del Cairo (uso de las canecas); Nicolás Clavijo (estado del patio después del descanso)
¿Cómo registramos?	En una tabla en el cuaderno

2.2. Observación

Lugar	Patio principal
Personas	De 20 a 30 estudiantes y un profesor
¿Qué sucedió?	Los estudiantes dejaron su basura en el piso y los otros botaron todo en una misma caneca
Evidencia	Más o menos la mitad de los estudiantes dejaron algo de basura en el suelo. De los que botaron la basura, ninguno se fijó en qué caneca lo hacía
Contexto	Los estudiantes estaban comiendo en las gradas
Interpretación / pregunta	¿La pereza hace que los estudiantes no usen las canecas de reciclaje?

2.3. Patrones emergentes

¿Qué ocurrió más de una vez?	Se repitieron básicamente los mismos resultados en 2 observaciones
¿Cuándo con mayor frecuencia?	En los almuerzos
¿Quiénes fueron los más afectados?	El personal de aseo, quienes tienen que limpiar y organizar todos los residuos
Factores contextuales	Muchos estaban distraídos conversando con sus amigos
¿Qué nos sorprendió?	Muchos querían reciclar, pero dudaban de en qué caneca hacerlo

2.4. Reflexión

1. **¿Qué no esperábamos?** Muchos sí querían reciclar, pero no sabían dónde.
2. **Evidencia más sólida:** la observación en un almuerzo, ya que es cuando más personas hay y tienen más residuos.

3. **Patrón repetido:** platos del almuerzo en el suelo.
4. **¿Qué falta comprender?** Por qué, al haber una caneca cerca, no se toman la molestia de botar sus residuos.
5. **¿Qué cuestionó nuestras suposiciones?** Ver personas intentando reciclar.

3. C3–C4: Escuchar a los usuarios

3.1. Usuarios y plan de encuesta

Situación investigada	Cómo se manejan los residuos en los descansos
¿Quiénes la experimentan?	Los estudiantes y el personal de aseo
¿Por qué preguntarles?	Ellos viven la situación a diario y la sufren
¿Quién respondió?	5 personas del personal de aseo (PAE) y 5 estudiantes de 6.º a 11.º que comen en el patio
¿Qué queríamos aprender?	Qué dificultades encuentran
¿Cómo recopilamos?	En un formulario (hoja de papel); las respuestas se registraron en el cuaderno

3.2. Preguntas de la encuesta

Preguntas tal como quedaron en la encuesta a mano. Se conserva la numeración para que coincida con las tablas de resultados. Las preguntas con escala se responden de 1 a 10.

Estudiantes

P1. ¿De qué grado eres?
P2. ¿Con qué frecuencia comes en San Ignacio?
P3. Cuando terminas de comer, ¿qué tan seguido botas los empaques en una caneca?
P4. Cuando la caneca más cercana está llena, ¿qué tan seguido buscas otra caneca?
P5. ¿Sabes clasificar los residuos correctamente?
P6. ¿Qué tan limpio ves San Ignacio durante el descanso?
P7. ¿Qué tan fácil te resulta botar tus residuos durante el descanso?
P8. ¿Por qué pusiste eso en la pregunta 7?

Personal de aseo (PAE)

P3. Cuando termina de comer o tomar algo en el colegio, ¿qué tan seguido bota los empaques en una caneca?
P4. Cuando la caneca más cercana está llena, ¿qué tan seguido busca otra caneca?
P5. ¿Sabe clasificar los residuos correctamente?
P6. ¿Qué tan limpio ve San Ignacio durante el descanso?
P7. ¿Qué tan fácil le resulta botar sus residuos durante su jornada?
P8. ¿Por qué dio esa calificación en la pregunta 7?
P9. ¿Qué tan complicado es recoger los residuos después del descanso?

3.3. Respuestas individuales

Participante	Grado	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Estudiante 1	6.º	10	9	7	5	6	8
Estudiante 2	7.º	8	6	3	4	4	5
Estudiante 3	9.º	9	8	6	7	5	6
Estudiante 4	10.º	7	10	9	9	7	9
Estudiante 5	11.º	10	7	5	6	3	4

Participante	P3	P4	P5	P6	P7	P9
Trabajadora 1	10	10	9	3	7	9
Trabajadora 2	10	9	10	5	8	7
Trabajadora 3	9	8	7	4	5	8
Trabajadora 4	10	10	8	2	6	10
Trabajadora 5	10	9	9	6	9	6

Tabla 2: Respuestas individuales de los 5 estudiantes y las 5 trabajadoras del PAE.

3.4. Promedios por grupo

Pregunta	Estudiantes (n = 5)	Personal de aseo (n = 5)
P2 Frecuencia con que come en San Ignacio	8,8	–
P3 Bota los empaques en una caneca	8,0	9,8
P4 Busca otra caneca si está llena	6,0	9,2
P5 Sabe clasificar los residuos	6,2	8,6
P6 Limpieza de San Ignacio en el descanso	5,0	4,0
P7 Facilidad para botar los residuos	6,4	7,0
P9 Dificultad de recoger los residuos	–	8,0

Tabla 3: Promedios por grupo (escala de 1 a 10).

3.5. Respuestas abiertas (P8)

Participante	P7	Respuesta
Estudiante 1 (6.º)	8	Porque hay 2 canecas muy cerca de San Ignacio.
Estudiante 2 (7.º)	5	Las canecas están desordenadas y no sé dónde botar mi basura.
Estudiante 3 (9.º)	6	En algunos lugares faltan más canecas.
Estudiante 4 (10.º)	9	El problema es que algunos compañeros no utilizan las canecas.
Estudiante 5 (11.º)	4	El patio queda sucio y le meto la basura a los bolsillos de mis amigos.
Trabajadora 1	7	Los estudiantes dejan mucha basura en el piso.
Trabajadora 2	8	Los estudiantes no separan bien los residuos.

Participante	P7	Respuesta
Trabajadora 3	5	En algunas zonas faltan canecas.
Trabajadora 4	6	Después del descanso queda mucha basura en el piso.
Trabajadora 5	9	Debe mejorar la separación de residuos.

3.6. Evidencia de los usuarios

Usuario / perfil	5 estudiantes de 6.º a 11.º que comen en el patio y 5 trabajadoras del PAE
Afirmación importante	Varios estudiantes afirman que queda mucha basura en las gradas, y las trabajadoras, que tienen que quedarse más tiempo haciendo aseo
Necesidad o frustración	El personal de aseo necesita colaboración para que sus jornadas no sean tan largas

3.7. Comparación de la evidencia

Nuestra observación	Lo que dijeron los usuarios	Lo que aprendimos
Después del descanso quedan platos, empaques y servilletas en el piso	El personal de aseo dice que recoger la basura es muy complicado	La basura que queda en el patio aumenta el trabajo de limpieza
Algunos residuos están mezclados en las canecas	Varios estudiantes no están seguros de cómo reciclar	Hace falta mejorar el conocimiento de la separación de residuos
Las canecas muchas veces no tienen tapa y la basura se vuela	Aparte de la basura que dejan los estudiantes, sale más basura que ya había sido depositada	Muchos estudiantes le quitan la tapa a las canecas

3.8. ¿Necesidad o solución?

Necesidad respaldada por evidencia	Los estudiantes necesitan lugares fáciles de encontrar y claros para botar los residuos
Solución que estábamos asumiendo	Colocar más canecas en el patio y hacer campañas de separación de los residuos
Evidencia de la necesidad	Los estudiantes calificaron la limpieza del patio al final de los descansos con un promedio de 5/10, y el personal calificó la dificultad con un promedio de 8/10

3.9. Revisión de nuestra comprensión

Idea original	Evidencia	¿Qué debería cambiar?
Pensábamos que el patio estaba sucio porque los estudiantes no utilizaban las canecas	Muchos dicen que tienen pereza de ir a la caneca porque está muy lejos	Considerar la ubicación de las canecas
Creíamos que la mayoría de estudiantes sabían separar correctamente sus residuos	Los estudiantes obtuvieron un promedio de 6,2/10 en conocimiento de reciclaje	Podemos incluir educación sobre cómo clasificar la basura

Conclusión marcada: nuestra comprensión necesita ser modificada; nuestra comprensión ha cambiado; necesitamos más información.

- **Evidencia más sólida:** el personal de aseo calificó con un promedio de 8/10 la dificultad para recoger la basura de los descansos.
- **Necesidad más importante de los usuarios:** tener el conocimiento del reciclaje.
- **Algo que no esperábamos:** los estudiantes, al no ver canecas cerca, no se toman la molestia de buscarlas.

4. C5: Organizar la información

4.1. Usuario y contexto

Situación: manejo de los residuos que producen los estudiantes al comer en el patio principal de bachillerato durante los descansos.

Usuario principal: estudiantes de 6.º a 11.º que comen en el patio. Son quienes producen y botan los residuos: comen en el patio con frecuencia (P2: 8,8/10) y en la observación de C2 más o menos la mitad dejó algo de basura en el suelo. **Usuario afectado:** las trabajadoras del PAE, que recogen y organizan los residuos después del descanso (P9: 8,0/10 de dificultad).

	Antes de botar	Al botar (durante el descanso)	Después del descanso
Qué hace el usuario	Compra o come en el patio, en las gradas, conversando con sus amigos (C2)	Bota el empaque en una caneca o lo deja en el suelo (C2); si la caneca cercana está llena, a veces busca otra (P4)	Vuelve a clase; los residuos que quedaron los recoge el PAE (C2)
Qué necesita lograr	Comer durante el descanso	Saber dónde botar y en qué caneca va cada residuo (P5, P8)	–

	Antes de botar	Al botar (durante el descanso)	Después del descanso
Dificultad	Muchos están distraídos conversando (C2)	**Aquí aparece la dificultad:** dudan en qué caneca va cada residuo (C2; P5 = 6,2); botan todo en una misma caneca (C2); algunos dicen que faltan canecas o están lejos (P8; C3–C4)	Quedan platos, empaques y servilletas en el piso (C3–C4); la basura se vuela de canecas sin tapa (C3–C4)
Lugar y momento	Patio principal, descansos; más en el almuerzo (C2)	Canecas del patio	Patio y gradas
Personas	Estudiantes; un profesor presente (C2)	Estudiantes	PAE: recogen y organizan (C2); jornadas más largas (C3–C4)
Recursos	Comida y empaques	Canecas de separación, algunas sin tapa (C3–C4)	Trabajo de limpieza del PAE
Hallazgos	H1	H3, H4, H5, H6	H1, H2, H7

4.2. Registro de hallazgos

Fuentes: C2 = observación en el patio (2 observaciones); C3–C4 = comparación y revisión; P = pregunta de la encuesta (tablas 2 y 3). Las fechas no quedaron registradas.

Cód.	Hallazgo (conclusión)	Evidencia y fuente	Relación / pendiente
H1	La basura en el piso aparece sobre todo después del descanso y con más fuerza en el almuerzo.	Observación: más o menos la mitad dejó basura en el suelo; los mismos resultados en 2 observaciones; ocurre más en los almuerzos; platos del almuerzo en el suelo (C2). P8: estudiante 5 y trabajadoras 1 y 4.	Se relaciona con H2. Pendiente: no se registró la hora de las observaciones.
H2	La basura que queda en el patio aumenta el trabajo del PAE.	P9: dificultad de recoger 8,0/10. C3–C4: las trabajadoras deben quedarse más tiempo haciendo aseo. C2: el PAE es el más afectado.	Consecuencia de H1.

Cód.	Hallazgo (conclusión)	Evidencia y fuente	Relación / pendiente
H3	Los estudiantes no están seguros de en qué caneca va cada residuo.	P5: estudiantes 6,2 frente a PAE 8,6. C2: dudaban de en qué caneca botar; los que botaron no se fijaron en qué caneca. C3–C4: residuos mezclados. P8: estudiante 2 y trabajadoras 2 y 5.	Se relaciona con H4.
H4	Hay estudiantes que quieren reciclar, pero no saben cómo hacerlo.	C2: "muchos querían reciclar pero dudaban de en qué caneca"; ver personas intentando reciclar cuestionó nuestra idea inicial.	Matiza el supuesto S1.
H5	La distancia o la falta de canecas influye en que los estudiantes no boten sus residuos.	C3–C4: "muchos dicen que tienen pereza de ir a la caneca porque está muy lejos"; al no ver canecas cerca no se toman la molestia de buscarlas. P4 de estudiantes: 6,0 (rango 3 a 9). P8: el estudiante 3 y la trabajadora 3 dicen que faltan canecas.	Contraste: el estudiante 1 dice que hay 2 canecas muy cerca. Pendiente: no registramos cuántas canecas hay ni dónde están.
H6	Las canecas sin tapa dejan salir basura que ya se había depositado.	C3–C4: canecas sin tapa y basura que se vuela; sale basura que ya había sido depositada.	Supuesto por verificar: que son los estudiantes quienes quitan las tapas (C3–C4) no se registró como observación directa.
H7	Estudiantes y PAE ven el patio poco limpio durante el descanso.	P6: estudiantes 5,0; PAE 4,0.	Coincide con H1.
S1	*Supuesto:* la pereza hace que los estudiantes no usen las canecas.	Pregunta planteada en C2; no se investigó la causa.	H4 y H5 muestran otras posibles razones.

Pregunta pendiente más importante: ¿por qué, aun habiendo una caneca cerca, algunos estudiantes no se toman la molestia de botar sus residuos? (C2, reflexión 4).

5. C6: Priorizar una oportunidad

5.1. Oportunidades que comparamos

Investigamos una sola situación, así que comparamos tres aspectos de mejora que ya aparecen en nuestros hallazgos (sección 4.2).

5.2. Matriz de comparación

Criterios de 1 (bajo) a 3 (alto), con el mismo peso. Total = relevancia + viabilidad + beneficio esperado (máximo 9).

Oportunidad	Relevancia	Viabilidad	Beneficio	Total
A: Que los estudiantes sepan en qué caneca va cada residuo cuando botan su basura en el descanso	3	3	2	**8**
B: Que los estudiantes encuentren con facilidad dónde botar sus residuos en el patio durante el descanso	3	2	3	**8**
C: Reducir la basura que queda en el patio y que el PAE debe recoger después del descanso	3	1	3	**7**

Tabla 7: Matriz de priorización.

Relación de cada opción con hallazgos y fuentes

- **A** — Usuario: estudiantes de 6.º a 11.º. Necesidad: clasificar bien sus residuos. Hallazgos H3 y H4 (P5; C2, patrones y reflexión; C3–C4, comparación; P8: estudiante 2 y trabajadoras 2 y 5).
- **B** — Usuario: estudiantes de 6.º a 11.º. Necesidad: tener dónde botar cerca y sin dudas. Hallazgos H5 y H6 (C3–C4, revisión y comparación; P4; P8: estudiante 3 y trabajadora 3).
- **C** — Usuario: trabajadoras del PAE. Necesidad: que sus jornadas no sean tan largas. Hallazgos H1, H2 y H7 (C2; P9; P6; C3–C4, evidencia de los usuarios).

Justificación de los puntajes

Opción A. Relevancia 3: es una dificultad frecuente; los estudiantes promedian 6,2/10 en seguridad para clasificar (P5) y en C2 los que botaron su basura lo hicieron en una misma caneca. En C3–C4 la señalamos como la necesidad más importante. Viabilidad 3: tenemos acceso diario a los estudiantes y a las canecas del patio, y abordarla no exige permisos especiales para empezar a investigar. Beneficio 2: tendría un efecto apreciable en la separación, pero no atiende directamente la basura que queda en el piso (H1).

Opción B. Relevancia 3: más o menos la mitad dejó basura en el suelo (C2) y los estudiantes dicen que la caneca está lejos o que faltan canecas (C3–C4; P8). Viabilidad 2: es abordable, pero hay condiciones por confirmar: no registramos cuántas canecas hay ni dónde están, y cualquier cambio en su ubicación depende del colegio. Beneficio 3: atendería la basura en el piso, que también aumenta el trabajo del PAE (H1, H2).

Opción C. Relevancia 3: el PAE califica la dificultad de recoger con 8,0/10 (P9) y debe quedarse más tiempo haciendo aseo (C3–C4). Viabilidad 1: la organización del trabajo del PAE depende de la administración del colegio, y solo encuestamos a 5 trabajadoras sin conocer sus horarios. Beneficio 3: tendría un efecto significativo en una necesidad importante del PAE.

5.3. Oportunidad seleccionada

Seleccionamos la **oportunidad A**: que los estudiantes sepan en qué caneca va cada residuo cuando botan su basura en el descanso. A y B empataron con 8 puntos y C obtuvo 7. Resolvimos el empate con el criterio de **viabilidad**: A no depende de mover o comprar canecas, mientras que B requiere datos que no tenemos (cantidad y ubicación de canecas) y permisos del colegio. Su relevancia está respaldada por el promedio de 6,2/10 de los estudiantes en seguridad para clasificar, frente a 8,6/10 del personal de aseo (P5), y por la observación de C2, donde muchos querían reciclar pero dudaban

de en qué caneca hacerlo (H3, H4). El beneficio esperado se apoya en que tres personas mencionaron la separación o no saber dónde botar (P8: estudiante 2 y trabajadoras 2 y 5) y en que en C3–C4 identificamos el conocimiento del reciclaje como la necesidad más importante. Reconocemos una limitación: esta oportunidad no atiende directamente la basura que queda en el piso (H1) ni la distancia a las canecas (H5), que siguen siendo parte de la situación.

6. C7: Definir el desafío

6.1. Elementos del desafío

Parte de la oportunidad A (sección 5).

Usuarios	Estudiantes de 6.º a 11.º que comen en el patio principal de bachillerato.
Necesidad	Saber en qué caneca va cada residuo en el momento de botarlo; hoy dudan y terminan mezclando los residuos (H3, H4).
Contexto y alcance	Patio principal durante los descansos, en especial el almuerzo (H1). Abordamos el momento en que el estudiante decide en qué caneca botar. Queda fuera la cantidad y ubicación de las canecas (H5) y la organización del trabajo del PAE (H2).
Sustento	H3, H4 y la tabla 3 (P5).

6.2. Formulación y revisión

Versión inicial	¿Cómo podríamos lograr que los estudiantes reciclen mejor en el colegio?
Ajuste y razón	Era muy amplia: no decía qué estudiantes, ni dónde, ni qué parte del reciclaje. Además, "reciclar mejor" no nombra la dificultad que encontramos, que es dudar en qué caneca va cada residuo. Precisamos el usuario, la necesidad y el contexto.
Versión final (D1)	**¿Cómo podríamos ayudar a los estudiantes de 6.º a 11.º a identificar en qué caneca va cada residuo cuando botan su basura en el patio principal durante los descansos?**

1. **¿Entendemos la misma necesidad y alcance?** Sí, después del ajuste. La palabra que precisamos fue "reciclar", que cambiamos por "identificar en qué caneca va cada residuo".
2. **¿Qué evidencia la respalda? ¿Hay suposiciones?** La respaldan H3 y H4. Evitamos poner la pereza como causa, porque es el supuesto S1 y no lo investigamos.
3. **¿Permite distintas soluciones?** Sí: no nombra ningún producto, medio ni tecnología, así que admite respuestas de comunicación, organización o educación.

7. C8: Conectar conocimientos

Cód.	Disciplina y concepto	Aporte al desafío	Justificación (hallazgo)	Fuente consultada
K1	**Diseño (experiencia del usuario):** significantes, es decir, las señales que muestran cómo se usa un objeto.	Permite analizar qué ve el estudiante en la caneca (color, rótulo, ubicación) en el momento de decidir dónde botar. Pregunta: ¿la caneca comunica por sí sola qué va en ella?	H3: dudaban de en qué caneca botar. C2: estaban distraídos conversando, así que la decisión se toma en pocos segundos.	Donald A. Norman, *The Design of Everyday Things*, edición revisada y ampliada (Basic Books, 2013), cap. 1, "Signifiers". https://jnd.org/the-design-of-everyday-things-revised-and-expanded/
K2	**Ciudadanía ambiental:** código nacional de colores para separar residuos en la fuente.	Define qué es una separación correcta: blanco para aprovechables (plástico, vidrio, metal, papel y cartón), negro para no aprovechables (como servilletas usadas) y verde para orgánicos aprovechables (restos de comida).	H3: residuos mezclados en las canecas. C3–C4: los platos, empaques y servilletas son los residuos que quedan después del descanso.	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Resolución 2184 de 2019 (obligatoria desde el 1 de enero de 2021). https://www.minambiente.gov.co/gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional/

Cómo se complementan y qué falta verificar. K2 dice qué residuo va en cada caneca; K1 ayuda a entender si esa información llega al estudiante en el momento de botar. Ninguno basta solo: saber la norma no sirve si la caneca no la comunica, y una señal clara no sirve si indica una separación incorrecta. Antes de usarlos debemos verificar si las canecas del patio siguen el código de colores de la Resolución 2184 y qué rótulos tienen, porque no lo registramos en C2 (supuesto por verificar). También debemos leer con más detalle el capítulo de Norman sobre significantes; por ahora es un conocimiento consultado, no una conclusión sobre nuestro patio.

8. C9: Explorar ideas

Puntos de apoyo: desafío D1 (sección 6), usuario y contexto (sección 4.1), hallazgos H3 y H4 (necesidad respaldada) y S1 (supuesto sin verificar) en la sección 4.2, y conocimientos K1 y K2 (sección 7). No encontramos inconsistencias que corregir.

8.1. Registro de ideas

Cód.	Idea	Necesidad (C5)	Autoría y origen
I1	Poner en cada caneca fotos de los empaques reales que se venden en el descanso, para que el estudiante compare lo que tiene en la mano con lo que ve en la caneca.	Saber en qué caneca va cada residuo (H3)	Pablo Del Cairo
I2	Organizar turnos de estudiantes "guías" por grado que acompañen las canecas durante el almuerzo y respondan dudas.	Resolver la duda en el momento de botar (H3, H4)	Pablo Del Cairo
I3	Hacer una práctica corta en dirección de grupo clasificando empaques reales del descanso.	Conocimiento del reciclaje (H3; C3–C4)	Pablo Del Cairo
I4	Reunir las canecas sueltas en puntos de reciclaje con las tres canecas juntas (blanca, negra y verde), sin dejar zonas sin caneca. *(Ajustada en C10.)*	Encontrar y elegir la caneca correcta (H3, H5)	Nicolás Clavijo
I5	Proponer un reto entre grados sobre qué zona del patio queda mejor separada, con el PAE como evaluador.	Motivar a quienes ya quieren reciclar (H4)	Nicolás Clavijo
I6	Mostrar en la fila de la tienda escolar a qué caneca va el empaque de cada producto que se vende.	Saber dónde botar antes de llegar a la caneca (H3)	Nicolás Clavijo
I7	Que la información de a qué caneca va cada empaque acompañe al estudiante desde la compra hasta la caneca, con la misma imagen y el mismo color en la tienda y en la caneca.	Saber en qué caneca va cada residuo en el momento de botarlo (H3, H4)	Grupo. Origen: I1 + I6. Cambio: une los dos momentos con un mismo mensaje (K1) y usa el código de colores (K2).
I8	Estudiantes guías por grado, rotativos, que reciben cada semana un comentario del PAE sobre cómo quedó separada su zona.	Resolver dudas y conocer el resultado de la separación (H3, H2)	Grupo. Origen: I2 + I5. Cambio: quita la competencia entre grados y suma la perspectiva del PAE.

8.2. Registro de participación

Integrante	Idea ajena que escuchó	Pregunta que hizo	Aporte
Pablo Del Cairo	I4 (Nicolás)	¿Cuántos puntos de reciclaje habría y dónde, si todavía no sabemos cuántas canecas hay?	Propuso no quitar canecas de las zonas donde hoy están cerca, por la respuesta del estudiante 1. Esto llevó al ajuste de I4.
Nicolás Clavijo	I1 (Pablo)	¿Qué empaques se venden más en el descanso?	Propuso combinar I1 con I6 para que el mismo mensaje aparezca al comprar y al botar (I7).

9. C10: Comprender al usuario

Idea	¿Qué sabemos del usuario?	¿Qué estamos suponiendo?	¿Qué falta investigar?	Condición que debe respetar
I7	Los estudiantes dudan de en qué caneca va cada residuo y muchos quieren reciclar (H3, H4; P5 = 6,2; C2).	Que el estudiante mira el mensaje al comprar y lo recuerda al botar; que las canecas del patio usan el código de colores (K2).	Qué empaques se venden en el descanso y a qué caneca va cada uno; si las canecas siguen el código. Se puede aclarar con la tienda escolar y el PAE.	No exigir que el estudiante se detenga a leer: en C2 estaban conversando con sus amigos. *Se mantiene*: usa imágenes y colores, no textos largos.
I4	Algunos dicen que la caneca está lejos o que faltan canecas, pero el estudiante 1 tiene 2 canecas muy cerca (H5; P4 = 6,0; P8).	Que hay suficientes canecas para agruparlas y que el colegio permite moverlas.	Cuántas canecas hay y dónde están (pendiente de H5); a quién pedir permiso.	No reducir el acceso en zonas que hoy tienen caneca cerca. *Ajustada*: en su fila original añadimos "sin dejar zonas sin caneca", por H5 y la respuesta del estudiante 1.

9.1. Por qué comprender al usuario orienta las ideas

Si propusiéramos I7 solo porque nos gusta, podríamos llenar el patio de carteles con textos que nadie lee. La evidencia de C2 muestra que los estudiantes botan su basura mientras conversan, así que la idea debe limitarse a señales que se entiendan en segundos. La necesidad está documentada en H3 y H4, pero eso no demuestra que el mensaje funcione. Antes de desarrollarla debemos verificar si los estudiantes notan y recuerdan la información desde la compra hasta la caneca.